

1. Co porównujemy?

Punkt stały:

$$T^* = (V^*, E^*, f^*)$$

składa się z:

- zbioru wierzchołków V^* ,
- zbioru krawędzi E^* ,
- pola $f^*: V^* \rightarrow R$.

Metryka musi porównywać **wszystkie trzy elementy naraz**, bo każdy niesie informację.

2. Metryka musi być niezależna od permutacji wierzchołków

Czyli:

$$d(T^*, T'^*) = d(\pi(T^*), \pi'(T'^*))$$

dla dowolnych permutacji π, π' .

To jest kluczowe — inaczej metryka byłaby bezużyteczna.

3. Metryka składa się z trzech części

Definiujemy:

$$d(T^*, T'^*) = \alpha dV + \beta dE + \gamma df$$

gdzie:

- dV — odległość między zbiorami wierzchołków,
- dE — odległość między strukturami grafów,
- df — odległość między polami.

Stałe α, β, γ dobierasz zależnie od zastosowania.

4. Definicje składowych metryki

4.1. Metryka wierzchołków dV

Ponieważ wierzchołki są punktami w R^3 , używamy minimalnego dopasowania:

$$dV = \min_{\pi} \pi_1 |V^*| \sum_{v_i \in V^*} \|v_i - \pi(v_i')\|$$

To jest klasyczny **Wasserstein-1 / Earth Mover's Distance**.

4.2. Metryka krawędzi dE

Porównujemy sąsiedztwo:

$$dE = \min_{\pi} \pi_1 |V^*| \sum_{v_i \in V^*} |N(v_i) - N(\pi(v_i'))|$$

czyli różnice stopni wierzchołków po dopasowaniu.

Można też użyć:

$$dE = |E^* \Delta E'|$$

(symetryczna różnica zbiorów krawędzi).

4.3. Metryka pola df

Pole jest funkcją na wierzchołkach:

$$f^*: V^* \rightarrow \mathbb{R}$$

Porównujemy:

$$df = \min_{\pi} \pi_1 |V^*| \sum_{v_i \in V^*} |f^*(v_i) - f^*(\pi(v_i'))|$$

To jest klasyczna metryka L1 po dopasowaniu.

5. Ostateczna metryka punktów stałych

$$d(T^*, T'^*) = \alpha \min_{\pi} \pi_1 |V^*| \sum_{v_i} \|v_i - \pi(v_i')\| + \beta \min_{\pi} \pi_1 |V^*| \sum_{v_i} |N(v_i) - N(\pi(v_i'))| + \gamma \min_{\pi} \pi_1 |V^*| \sum_{v_i} |f^*(v_i) - f^*(\pi(v_i'))|$$

To jest **pełna, formalna metryka** między punktami stałymi.

Spełnia:

- symetrię,
- trójkąt,
- dodatniość,
- niezależność od permutacji,
- zgodność z topologią grafową,
- zgodność z polem po FIELDCORE.

6. Interpretacja

Ta metryka mówi:

- jak bardzo różnią się „kształty” dwóch zdarzeń,
- jak bardzo różnią się ich rezonanse,
- jak bardzo różnią się ich defekty,
- jak bardzo różnią się ich skręty,
- jak bardzo różni się ich pole energetyczne po wygładzeniu.

To jest metryka **kształtu informacji**.